УДК 621.316

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖНЯ С ИЗЛОМОМ

Николай Витальевич Никифоров, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА», Россия, г. Великие Луки

В статье рассматривается вывод и решение уравнений собственных колебаний контактной пружины электромагнитного реле, имеющей излом в пролёте пружины между её закреплённым концом и свободным с контактом на конце.

Ключевые слова: *собственные поперечные колебания, миниатюрное электромагнитное реле, контактная пружина электромагнитного реле, контактная пружина сложной формы.*

Во многих конструкциях малогабаритных электромагнитных реле, предназначенных для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока, используются контактные пружины сложной формы. Однако в теоретических исследованиях виброустойчивости рассматриваются прямолинейные контактные пружины [2]. Решаемая ниже задача возникла при рассмотрении удароустойчивости контактной системы электромагнитного миниатюрного реле. Данная статья посвящена теоретическому исследованию влияния вибрационных нагрузок на работоспособность реле, контактные пружины которого состоят из двух соединённых под углом прямолинейных участков.

Рассмотрим упрощённую конструкцию контактного узла электромагнитного реле с контактной пружиной, имеющей излом, и жёстким неподвижным контактом. Контактную пружину будем рассматривать как однородный стержень. Рассмотрим свободные собственные колебания изогнутого под углом φ_0 однородного стержня. Левая часть имеет длину l_1 и ее конец жестко закреплен, а правая часть (длиной l_2) свободно оперта. Предположим, что правая крайняя точка стержня не может отрываться от плоскости (рисунок 1).

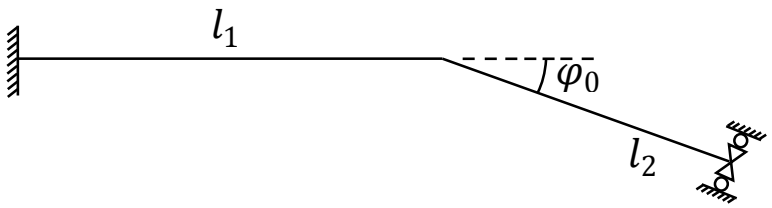
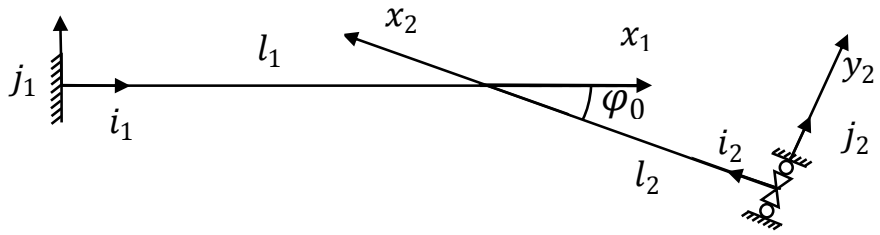


Рисунок 1 – Стержень с изломом

Введем две системы координат: первую – с началом в точке заделки, вторую – с началом в правой крайней точке стержня (рисунок 2).



$\overline{i_1}, \overline{j_1}$- единичные орты первой декартовой системы координат (xy_1)
$\overline{i_2}, \overline{j_2}$- единичные орты второй декартовой системы координат (xy_2)

Рисунок 2 – Системы координат на стержне

1. Рассмотрим теперь отдельно поперечные колебания частей стержня l_1 и l_2. Уравнение поперечных колебаний:

для l_1: $\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + a^2 \cdot \frac{\partial^4 y_1}{\partial x^4} = 0,$

для l_2: $\frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} + a^2 \cdot \frac{\partial^4 y_2}{\partial x^4} = 0,$

где $a^2 = \frac{E \cdot J}{\rho \cdot S}$; E – модуль Юнга материала стержня, ρ – плотность, S – площадь сечения, J – момент инерции поперечного сечения.

Для каждого уравнения поставим четыре граничных условия.

Граничные условия для заделанного левого конца:

$y_1|_{x=0} = 0$, так как стержень неподвижен в точке заделки;

$\frac{\partial y_1}{\partial x}|_{x=0} = 0$, так как касательная в точке заделки $x = 0$ горизонтальна.

Для свободного правого конца имеем еще два граничных условия:

$y_2|_{x=0} = 0$, так как нет перемещения по вертикали;

$\frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}|_{x=0} = 0$, так как изгибающий момент равен нулю.

Теперь поставим 4 граничных условия в месте излома стержня (точке А).

1) Рассмотрим касательные в точке излома А. (Если рассмотреть вырожденный случай, то из-за симметрии видно, что изменение угла не произойдет.) Из тех же соображений, в первом приближении можно принять, что $|\theta_1| = |\theta_2|$, т.е. тангенсы углов наклона касательных равны (рисунок 3).

Рисунок 3 – Углы наклона касательных к стержню в точке излома

Следовательно,

$$y_1'|_{x=l_1} = -y_2'|_{x=l_2} \quad (1)$$

2) Остальные условия мы должны получить из рассмотрения перерезывающих сил в точке А. При колебаниях часть стержня l_2 может свободно кататься по плоскости, следовательно, надо учитывать силу инерции стержня длины l_2.

Разъединим стержень в точке излома А и рассмотрим силы. Сумма всех сил в углу А должна быть равна нулю. Все силы изображены на рисунке 4.

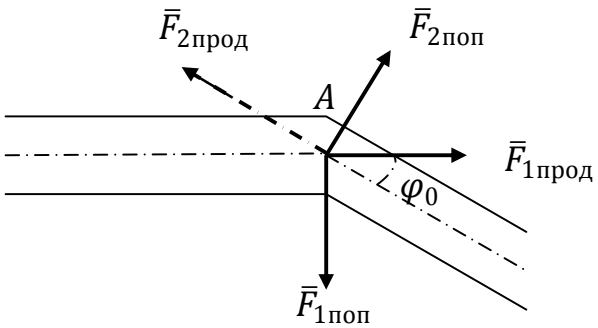


Рисунок 4 – Силы в точке излома стержня

Спроектируем все силы на ось y_1. На ось x_1 проектировать не будем, т.к. нам не известна сила $\bar{F}_{1\text{прод.}}$ – сила инерции стержня длиной l_2.

$\bar{F}_{1\text{поп}} + \bar{F}_{2\text{прод}} + \bar{F}_{1\text{прод}} + \bar{F}_{2\text{поп}} = 0$ – сумма всех сил в месте излома стержня равна нулю.

Проекция последнего равенства на y_1:

$$F_{2\text{поп}} \cdot cos\varphi_0 + F_{2\text{прод}} \cdot sin\varphi_0 - F_{1\text{поп}} = 0 \quad (2)$$

(Величины всех сил берутся в точке А, т.е. при $x = l_1$ и $x = l_2$)

$F_{1\text{поп}}|_{x=l_1} = -EJ \cdot \frac{\partial^3 y_1}{\partial x^3}|_{x=l_1}$; $F_{2\text{поп}}|_{x=l_2} = EJ \cdot \frac{\partial^3 y_2}{\partial x^3}|_{l_2}$;

$F_{2\text{прод}} = -\rho l_2 S \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ – сила инерции.

Найдем связь между y_1 и y_2, рассматривая перемещение стержня длиной l_2 по плоскости на величину u (рисунок 5).

Рассмотрим на рисунке треугольник АВС.

$|AB| = y_1$; $|AC| = y_2$; $|BC| = u$.

Отсюда, $u = y_1|_{x=l_1} sin\varphi_0$.

Из треугольника АВС получаем также еще одно условие, связывающее перемещения в точке А:

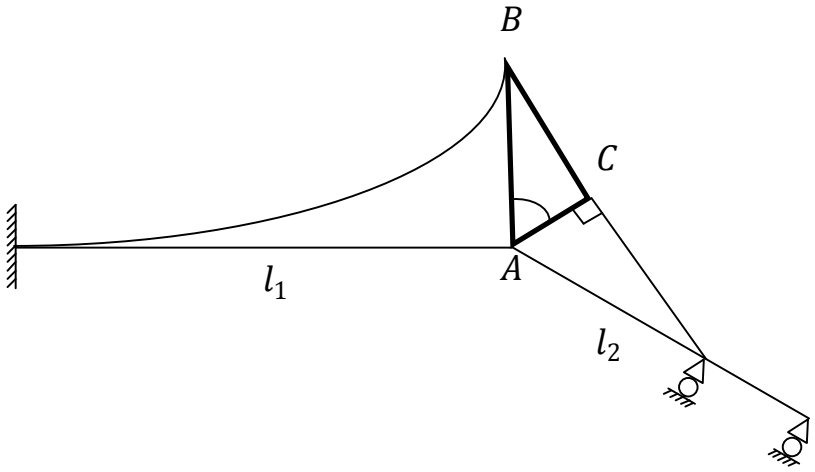


Рисунок 5 – Связь между перемещениями в точке А

$$y_2|_{x=l_2} = y_1|_{x=l_1} \cdot cos\varphi_0. \qquad (3)$$

Теперь, подставляя выражение для сил в равенство (2) (учитывая, что $F_{2\text{прод}} = -\rho l_2 S \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} \cdot sin\varphi_0$), получаем:

$$EJ \cdot \frac{\partial^3 y_2}{\partial x^3}|_{l_2} \cdot cos\varphi_0 - \rho l_2 S \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{l_1} \cdot sin^2\varphi_0 + EJ \cdot \frac{\partial^3 y_1}{\partial x^3}|_{l_1} = 0 \qquad (4)$$

или, деля на ρS:

$$a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_1}{\partial x^3}|_{x=l_1} + a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_2}{\partial x^3}|_{x=l_2} \cdot cos\varphi_0 - l_2 \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{x=l_1} \cdot sin^2\varphi_0 = 0. \qquad (4а)$$

Последнее, четвертое условие получим из равенства изгибающих моментов в месте излома стержня (их модули должны быть равны):

$$y_1''|_{x=l_1} = y_2''|_{x=l_2}. \qquad (5)$$

2. Будем решать задачу методом разделения переменных, полагая:

$$y = Y(x) \cdot T(t)$$

Подставляя эту форму решения в уравнение для y_1, получаем:

$$\frac{T''(t)}{a^2 \cdot T(t)} = -\frac{Y_1^{(4)}(x)}{Y_1(x)} = -\lambda \qquad (\lambda > 0)$$

Для функции $Y_1(x)$ получаем задачу о собственных значениях:

$$Y_1^{(4)} - \lambda \cdot Y_1 = 0$$

$$Y_1|_{x=0} = 0, \ \frac{dY_1}{dx}|_{x=0} = 0$$

и еще два условия связаны с Y_2.

Общее решение уравнения представляется в виде:

$Y_1(x) = A_1 \cdot ch\sqrt[4]{\lambda}x + B_1 \cdot sh\sqrt[4]{\lambda}x + C_1 \cdot cos\sqrt[4]{\lambda}x + D_1 \cdot sin\sqrt[4]{\lambda}x.$

Из условий $Y_1(0) = 0$, $Y_1'(0) = 0$ находим, что $C_1 = -A_1$, $D_1 = -B_1$, т.е.

$Y_1(x) = A_1 \cdot \left(ch\sqrt[4]{\lambda}x - cos\sqrt[4]{\lambda}x\right) + B_1 \cdot (sh\sqrt[4]{\lambda}x - sin\sqrt[4]{\lambda}x).$

A_1 и B_1 будут найдены далее. Аналогично можем написать для участка l_2:

$Y_2(x) = A_2 \cdot ch\sqrt[4]{\lambda}x + B_2 \cdot sh\sqrt[4]{\lambda}x + C_2 \cdot cos\sqrt[4]{\lambda}x + D_2 \cdot sin\sqrt[4]{\lambda}x$

Из условий $Y_2(0) = 0$, $\frac{d^2Y_2}{dx^2}|_{x=0} = 0$ находим: $A_2 + C_2 = 0$ и $A_2 - C_2 = 0$.
Следовательно, $A_2 = C_2 = 0$, т.е.

$Y_2(x) = B_2 \cdot sh\sqrt[4]{\lambda}x + D_2 \cdot sin\sqrt[4]{\lambda}x.$

Рассмотрим теперь частоты колебаний.

Уравнению $T'' + a^2 \cdot \lambda_n \cdot T = 0$ удовлетворяют тригонометрические функции

$T_n(t) = a_n \cdot cos2\pi\nu_n t + b_n \cdot sin2\pi\nu_n t$

с частотой $\nu_n = \frac{a\cdot\sqrt{\lambda_n}}{2\pi} = \frac{\sqrt{\lambda_n}}{2\pi}\sqrt{\frac{EJ}{\rho S}}$.

Введем следующие обозначения:

$a^2 \cdot \lambda_n = \omega^2$, $\alpha_n^4 = \lambda_n$.

Итак,

$$y(x,t) = Y(x) \cdot T(t) = \begin{cases} Y_1(x) \cdot T(t), & 0 \le x \le l_1 \\ Y_2(x) \cdot T(t), & 0 \le x \le l_2 \end{cases}.$$

3. Приступим к нахождению частот свободных колебаний. Для их нахождения мы должны решить следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} Y_1(x) = A_1 \cdot \left(ch\sqrt[4]{\lambda}x - cos\sqrt[4]{\lambda}x\right) + B_1 \cdot (sh\sqrt[4]{\lambda}x - sin\sqrt[4]{\lambda}x) \\ Y_2(x) = B_2 \cdot sh\sqrt[4]{\lambda}x + D_2 \cdot sin\sqrt[4]{\lambda}x \\ Y_1(l_1)cos\varphi_0 = Y_2(l_2) \\ \frac{d^2Y_1}{dx^2}|_{x=l_1} = \frac{d^2Y_2}{dx^2}|_{x=l_2} \\ \frac{dY_1}{dx}|_{x=l_1} = -\frac{dY_2}{dx}|_{x=l_2} \\ a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_2}{\partial x^3}|_{x=l_2} \cdot cos\varphi_0 - l_2 \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{x=l_1} \cdot sin^2\varphi_0 + a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_1}{\partial x^3}|_{x=l_1} = 0 \end{cases}$$

В последнем уравнении системы надо от y_1 и y_2 перейти к Y_1 и Y_2. Сделаем это.

$y_1(x,t) = Y_1(x) \cdot T(t)$

$\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{l_1} = \frac{\partial^2((Y_1(x)\cdot T(t))}{\partial t^2}|_{l_1} = Y_1(x)|_{l_1} \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = -Y_1(l_1) \cdot (2\pi\nu_n)^2 \cdot T = -\omega^2 \cdot Y_1(l_1) \cdot T.$

Тогда система уравнений запишется так:

$$\begin{cases} Y_1(x) = A_1 \cdot \left(ch\sqrt[4]{\lambda}x - cos\sqrt[4]{\lambda}x\right) + B_1 \cdot (sh\sqrt[4]{\lambda}x - sin\sqrt[4]{\lambda}x) \\ Y_2(x) = B_2 \cdot sh\sqrt[4]{\lambda}x + D_2 \cdot sin\sqrt[4]{\lambda}x \\ Y_1(l_1) \cdot cos\varphi_0 = Y_2(l_2) \\ \frac{dY_1}{dx}|_{l_1} = -\frac{dY_2}{dx}|_{l_2} \\ \frac{d^2Y_1}{dx^2}|_{l_1} = \frac{d^2Y_2}{dx^2}|_{l_2} \\ a^2 \cdot \frac{d^3Y_1}{dx^3}|_1 + a^2 \cdot \frac{d^3Y_2}{dx^3}|_{l_2} \cdot cos\varphi_0 + \omega^3 l_2 \cdot Y_1(l_1) \cdot sin^2\varphi_0 = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Это система четырех уравнений относительно четырех неизвестных: A_1, B_1, B_2, D_2. Решаем ее. Для этого выражения для Y_1 и Y_2 подставляем в последние 4 условия и получаем систему:

$$\begin{cases} [A_1(ch\alpha l_1 - cos\alpha l_1) + B_1(sh\alpha l_1 - sin\alpha l_1)] \cdot cos\varphi_0 = B_2 \cdot sh\alpha l_2 + D_2 \cdot sin\alpha l_2 \\ A_1\alpha(sh\alpha l_1 + sin\alpha l_1) + B_1\alpha(ch\alpha l_1 - cos\alpha l_1) = (-B_2 \cdot ch\alpha l_2 - D_2 \cdot cos\alpha l_2) \cdot \alpha \\ A_1\alpha^2 \cdot (ch\alpha l_1 + cos\alpha l_1) + B_1\alpha^2 \cdot (sh\alpha l_1 + sin\alpha l_1) = \alpha^2(B_2 sh\alpha l_2 - D_2 \cdot sin\alpha l_2) \\ a^2[A_1\alpha^3(sh\alpha l_1 - sin\alpha l_1) + B_1\alpha^3(ch\alpha l_1 + cos\alpha l_1)] + a^2 cos\varphi_0[B_2 ch\alpha l_2 - \\ -D2cos\alpha l2 \cdot \alpha 3 + l2 \cdot Y1l1\alpha 4 \cdot a2sin2\varphi 0 = 0 \end{cases}$$

Будем решать систему при $l_1 = l_2 = l$:

$$\begin{cases} [A_1 \cdot (ch\gamma - cos\gamma) + B_1 \cdot (sh\gamma - sin\gamma)] \cdot cos\varphi_0 - B_2 \cdot sh\gamma - D_2 \cdot sin\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (sh\gamma + sin\gamma) + B_1 \cdot (ch\gamma - cos\gamma) + B_2 \cdot ch\gamma + D_2 \cdot cos\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (ch\gamma + cos\gamma) + B_1 \cdot (sh\gamma + sin\gamma) - B_2 \cdot sh\gamma + D_2 \cdot sin\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (sh\gamma - sin\gamma + \gamma sin^2\varphi_0 ch\gamma - \gamma sin^2\varphi_0 cos\gamma) + B_1 \cdot (ch\gamma + cos\gamma + \gamma \cdot sin^2\varphi_0 \cdot \\ sh\gamma - \gamma sin2\varphi 0 sin\gamma + B2 \cdot ch\gamma cos\varphi 0 - D2 \cdot cos\gamma cos\varphi 0 = 0, \end{cases} \quad (6а)$$

где $\gamma = \alpha l$.

Эта однородная система имеет нетривиальное решение A_1, B_1, B_2, D_2, если определитель этой системы равен нулю:

$$0 = \begin{vmatrix} (ch\gamma - cos\gamma)cos\varphi_0 & (sh\gamma - sin\gamma)cos\varphi_0 & -sh\gamma & -sin\gamma \\ sh\gamma + sin\gamma & ch\gamma - cos\gamma & ch\gamma & cos\gamma \\ ch\gamma + cos\gamma & sh\gamma + sin\gamma & -sh\gamma & sin\gamma \\ sh\gamma - sin\gamma - sin^2\varphi_0(cos\gamma - ch\gamma)\gamma & ch\gamma + cos\gamma - sin^2\varphi_0(sin\gamma - sh\gamma)\gamma & ch\gamma cos\varphi_0 & -cos\gamma cos\varphi_0 \end{vmatrix}$$

Раскрывая этот определитель, получаем следующее трансцендентное уравнение:

$$cos^2\varphi_0 \cdot [2cos\gamma \cdot sh\gamma - 2ch\gamma \cdot sin\gamma + 3sin2\gamma \cdot ch^2\gamma - 3cos^2\gamma \cdot sh2\gamma] + cos\varphi_0 \cdot [2sh^2\gamma \cdot sin2\gamma + 2sin^2\gamma \cdot sh2\gamma] + ch^2\gamma \cdot sin2\gamma + 2sh^2\gamma \cdot sin2\gamma - cos^2\gamma \cdot sh2\gamma + 2sin^2\gamma \cdot sh2\gamma + 2ch\gamma \cdot sin\gamma - 2sh\gamma \cdot cos\gamma - sin^2\varphi_0 \cdot [2sin^2\gamma + 2 \cdot sh^2\gamma + 4sh\gamma \cdot sin\gamma - 2sh2\gamma \cdot sin2\gamma \cdot \gamma = 0.$$

Численно решая это уравнение, находим корни – счетный набор γ_k. Результаты сведены в таблицу.

Таблица 1 – Корни частотного уравнения при различных значениях угла φ_0

	$\alpha_1 l$	$\alpha_2 l$	$\alpha_3 l$	$\alpha_4 l$	$\alpha_5 l$	$\alpha_6 l$	$\alpha_7 l$
0°	1,9633	3,5342	5,1051	6,6759	8,2467	9,8175	11,3882
5°	1,9604	3,5325	5,0976	6,6734	8,2341	9,8141	11,3708
15°	1,9374	3,5191	5,0428	6,6554	8,1469	9,7911	11,2553
30°	1,8681	3,4822	4,9084	6,6136	7,9654	9,7448	11,0483
45°	1,7746	3,4418	4,7815	6,5777	7,8303	9,7119	10,9203
60°	1,6762	3,4110	4,6908	6,5558	7,7506	9,6943	10,8533
75°	1,5864	3,3950	4,6322	6,5462	7,7050	9,6872	10,8173
90°	1,5141	3,3950	4,5958	6,5472	7,6790	9,6870	10,7974

Отметим, что при $\varphi_0 = 0$ частотное уравнение должно превратиться в уравнение $th2\gamma = tg2\gamma$, соответствующее случаю, когда балка прямолинейна [1].

Легко видеть, что при $\varphi_0 = 0$ наше частотное уравнение превращается в нужное, т.е. в уравнение $th2\gamma = tg2\gamma$.

Теперь, зная $\{\gamma_k\}$, из системы уравнений можно найти постоянные A_1, B_1, B_2, D_2. Это будет проделано далее.

4. Вернемся опять к системе (6). Запишем ее при $\varphi_0 = 0$ (т.е. стержень – прямой), но будем искать собственные колебания этого стержня с поставленными в бывшей точке излома А условиями непрерывности, условиями для сил и моментов. Тем самым мы осуществляем проверку.

В результате мы должны, вычисляя определитель, получить следующее уравнение для частот: $th2\gamma = tg2\gamma$ (которое получается, если рассмотреть поперечные колебания прямого стержня длины $2l$, один конец которого заделан, а другой – оперт).

Итак, при $\varphi_0 = 0$ наша система принимает следующий вид:

$$\begin{cases} Y_1(x) = A_1 \cdot (ch\alpha x - cos\alpha x) + B_1 \cdot (sh\alpha x - sin\alpha x) \\ Y_2(x) = B_2 \cdot sh\alpha x + D_2 \cdot sin\alpha x \\ Y_1(l_1) = Y_2(l_2) \\ \dfrac{dY_1}{dx}|_{x=l_1} = -\dfrac{dY_2}{dx}|_{x=l_2} \\ \dfrac{d^2Y_1}{dx^2}|_{x=l_1} = \dfrac{d^2Y_2}{dx^2}|_{x=l_2} \\ a^2 \cdot \dfrac{d^3Y_2}{dx^3}|_{x=l_2} + a^2 \cdot \dfrac{d^3Y_1}{dx^3}|_{x=l_1} = 0 \end{cases}$$

Опять выписываем определитель системы при $l_1 = l_2 = l$:

$$\begin{cases} A_1 \cdot (ch\gamma - cos\gamma) + B_1 \cdot (sh\gamma - sin\gamma) - B_2 \cdot sh\gamma - D_2 \cdot sin\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (sh\gamma + sin\gamma) + B_1 \cdot (ch\gamma - cos\gamma) + B_2 \cdot ch\gamma + D_2 \cdot cos\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (ch\gamma + cos\gamma) + B_1 \cdot (sh\gamma + sin\gamma) - B_2 \cdot sh\gamma + D_2 \cdot sin\gamma = 0 \\ A_1 \cdot (sh\gamma - sin\gamma) + B_1 \cdot (ch\gamma + cos\gamma) + B_2 \cdot ch\gamma - D_2 \cdot cos\gamma = 0 \end{cases}$$

Приравнивая определитель этой однородной системы к нулю, получаем частотное уравнение: $tg2\gamma = th2\gamma$ – что и надо.

5. Рассмотрим теперь контактную систему с жесткими неподвижными контактами и нашей изогнутой контактной пружиной (рисунок 6). Один конец этой пружины- стержня жестко защемлен, а на другом конце имеется груз (подвижный контакт).

Подвижный контакт соприкасается с нижним неподвижным контактом и, благодаря начальной деформации контактной пружины, воздействует на него с силой F_0.

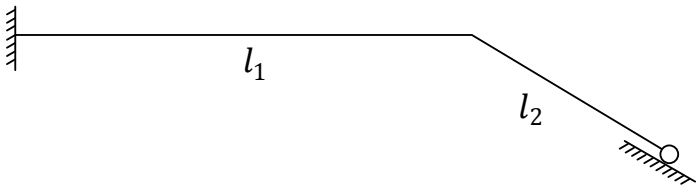


Рисунок 6 – Контактная система

Добавление груза массой M скажется только на $F_{2\text{прод}}$ – силе инерции (т.к. груз M не может оторваться от плоскости).

$F_{2\text{прод}} = -(\rho l_2 S + M) \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{l_1} \cdot sin\varphi_0$. Всё остальное сохраняется неизменным и система (6) примет вид:

$$\begin{cases} Y_1(x) = A_1 \cdot (ch\alpha x - cos\alpha x) + B_1 \cdot (sh\alpha x - sin\alpha x) \\ Y_2(x) = B_2 \cdot sh\alpha x + D_2 \cdot sin\alpha x \\ Y_1(l_1) \cdot cos\varphi_0 = Y_2(l_2) \\ \frac{dY_1}{dx}|_{x=l_1} = -\frac{dY_2}{dx}|_{x=l_2} \\ \frac{d^2Y_1}{dx^2}|_{x=l_1} = \frac{d^2Y_2}{dx^2}|_{x=l_2} \\ a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_1}{\partial x^3}|_{x=l_1} + a^2 \cdot \frac{\partial^3 y_2}{\partial x^3}|_{x=l_2} \cdot cos\varphi_0 - \frac{\rho l_2 S + M}{\rho S} \cdot \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}|_{l_1} \cdot sin^2\varphi_0 = 0 \end{cases} \quad (6б)$$

Соответственно, и в частотном уравнении будет только одно изменение (опять принимаем $l_1 = l_2 = l$):

$$cos^2\varphi_0 \cdot [2cos\gamma \cdot sh\gamma - 2ch\gamma \cdot sin\gamma + 3sin2\gamma \cdot ch^2\gamma - 3cos^2\gamma \cdot sh2\gamma] + cos\varphi_0 \cdot [2sh^2\gamma \cdot sin2\gamma + 2sin^2\gamma \cdot sh2\gamma] + ch^2\gamma \cdot sin2\gamma + 2sh^2\gamma \cdot sin2\gamma - cos^2\gamma sh2\gamma + +2sin^2\gamma \cdot sh2\gamma + 2ch\gamma \cdot sin\gamma - 2sh\gamma \cdot cos\gamma - sin^2\varphi_0 \cdot \gamma \cdot \frac{\rho lS+M}{\rho S} \cdot [2sin^2\gamma + 2 \cdot sh^2\gamma + 4sh\gamma \cdot sin\gamma - 2sh2\gamma \cdot sin2\gamma = 0.$$

6. Теперь, зная корни частотного уравнения, можем из системы уравнений (6а) найти коэффициенты A_1, B_1, B_2 и D_2.

$$\begin{cases} A_1(ch\gamma - cos\gamma)cos\varphi_0 + B_1(sh\gamma - sin\gamma)cos\varphi_0 - B_2 sh\gamma - D_2 sin\gamma = 0 \\ A_1(sh\gamma + sin\gamma) + B_1(ch\gamma - cos\gamma) + B_2 ch\gamma + D_2 cos\gamma = 0 \\ A_1(ch\gamma + cos\gamma) + B_1(sh\gamma + sin\gamma) - B_2 sh\gamma + D_2 sin\gamma = 0 \\ A_1[(sh\gamma - sin\gamma) + p(cos\gamma - ch\gamma)] + B_1[(ch\gamma + cos\gamma) + p(sin\gamma - sh\gamma)] + \\ \quad +B_2 ch\gamma cos\varphi_0 - D_2 cos\gamma cos\varphi_0 = 0\ , \end{cases} \qquad (6а)$$

где $p = -sin^2\varphi_0 \cdot \gamma$.

Определитель этой однородной системы равен нулю. В качестве A_1, B_1, B_2 и D_2 мы можем взять алгебраические дополнения элементов последней строки определителя этой системы. Итак,

$$-A_1 = \begin{vmatrix} (sh\gamma - sin\gamma)\cdot cos\varphi_0 & -sh\gamma & -sin\gamma \\ ch\gamma - cos\gamma & ch\gamma & cos\gamma \\ sh\gamma + sin\gamma & -sh\gamma & sin\gamma \end{vmatrix};$$

$$-B_2 = \begin{vmatrix} (ch\gamma - cos\gamma)\cdot cos\varphi_0 & (sh\gamma - sin\gamma)\cdot cos\varphi_0 & -sin\gamma \\ sh\gamma + sin\gamma & ch\gamma - cos\gamma & cos\gamma \\ ch\gamma + cos\gamma & sh\gamma + sin\gamma & sin\gamma \end{vmatrix};$$

$$B_1 = \begin{vmatrix} (ch\gamma - cos\gamma)\cdot cos\varphi_0 & -sh\gamma & -sin\gamma \\ sh\gamma + sin\gamma & ch\gamma & cos\gamma \\ ch\gamma + cos\gamma & -sh\gamma & sin\gamma \end{vmatrix};$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} (ch\gamma - cos\gamma)\cdot cos\varphi_0 & (sh\gamma - sin\gamma)\cdot cos\varphi_0 & -sh\gamma \\ sh\gamma + sin\gamma & ch\gamma - cos\gamma & ch\gamma \\ ch\gamma + cos\gamma & sh\gamma + sin\gamma & -sh\gamma \end{vmatrix}$$

Действительно, мы можем взять A_1, B_1, B_2 и D_2 такими. Рассмотрим определитель системы (6а). Разложим его по последней строке, учитывая наши обозначения A_1, B_1, B_2 и D_2. В результате такого разложения получим четвертое уравнение нашей системы (6а), т.е. верное уравнение. Следовательно, предположение о таком выборе выражений для A_1, B_1, B_2 и D_2 является верным.

Вычислим эти коэффициенты.

$A_1 = 2sh^2\gamma cos\gamma + 2sh\gamma sin2\gamma - sin\gamma sh2\gamma - (ch\gamma sin\gamma + sh\gamma cos\gamma)\cdot[sh\gamma \cdot (1 + cos\varphi_0) + sin\gamma \cdot (1 - cos\varphi_0)]$;

$B_1 = (ch\gamma sin\gamma + sh\gamma cos\gamma)\cdot[ch\gamma(1 + cos\varphi_0) + cos\gamma(1 - cos\varphi_0)] + 2sh\gamma \cdot sin\gamma \cdot (sh\gamma + sin\gamma) - 2sh\gamma cos\gamma(cos\gamma + ch\gamma)$;

$B_2 = cos\varphi_0[-sh2\gamma cos\gamma + cos^2\gamma \cdot sh\gamma + sh^3\gamma - sin^2\gamma \cdot sh\gamma + 3ch^2\gamma \cdot sh\gamma - -sin2\gamma \cdot ch\gamma + sh2\gamma \cdot cos\gamma - cos2\gamma \cdot sh\gamma + sh3\gamma + 2sh2\gamma \cdot sin\gamma + sin2\gamma \cdot sh\gamma + +3ch2\gamma \cdot sh\gamma + 2sin\gamma \cdot ch2\gamma + ch\gamma \cdot sin2\gamma$;

$D_2 = cos\varphi_0[-sh2\gamma \cdot cos\gamma + cos^2\gamma \cdot sh\gamma - sin2\gamma \cdot ch\gamma + sh^3\gamma - sin^2\gamma \cdot sh\gamma + 3 \cdot sh\gamma \cdot ch2\gamma - sh2\gamma \cdot cos\gamma + cos2\gamma \cdot sh\gamma - sin2\gamma \cdot ch\gamma - sh3\gamma - 2sh2\gamma \cdot sin\gamma - -sin2\gamma \cdot sh\gamma - 3sh\gamma \cdot ch2\gamma - 2sin\gamma \cdot ch^2\gamma$.

7. Теперь вычислим такие интегралы:

$\int_0^{l_1} Y_{1m}(x)dx$, $\int_0^{l_2} Y_{2m}(x)dx$, $\int_0^{l_1} Y_{1m}^2 dx$, $\int_0^{l_2} Y_{2m}^2 dx$.

$\int_0^{l_1} Y_{1m}dx = \frac{A_1}{\alpha_m}(sh\alpha_m l_1 - sin\alpha_m l_1) + \frac{B_1}{\alpha_m}(ch\alpha_m l_1 + cos\alpha_m l_1 - 2)$;

$\int_0^{l_1} Y_{2m}(x)dx = \frac{B_2}{\alpha_m}(ch\alpha_m l_2 - 1) + \frac{D_2}{\alpha_m}(1 - cos\alpha_m l_2)$;

$\int_0^{l_1} Y_{1m}^2(x)dx = A_1^2 \left[\frac{1}{4} sh2\alpha_m l_1 + \frac{1}{4} \cdot sin2\alpha_m l_1 + \alpha_m l_1 - sh\alpha_m l_1 \cdot cos\alpha_m l_1 - -ch\alpha_m l_1 \cdot$
sinαml1·1αm+2A1B112sh2αml1−shαml1+12sin2αml1·1αm+B12·14sh2αml1−14
sinαml1−chαml1·sinαml1+shαml1·cosαml1·1αm;

$\int_0^{l_2} Y_{2m}^2(x)dx = B_2^2 \left(\frac{1}{4} sh2\alpha_m l_1 - \frac{\alpha_m \cdot l_1}{2}\right) \cdot \frac{1}{\alpha_m} + D_2^2 \cdot \frac{1}{\alpha_m} \cdot \left(\frac{\alpha_m \cdot l_1}{2} - \frac{1}{4} sin2\alpha_m l_1\right) + 2 \cdot B_2 D_2 \cdot$
$\frac{1}{\alpha_m} \cdot [\frac{1}{2} ch\alpha_m l_1 \cdot sin\alpha_m l_1 - \frac{1}{2} \cdot sh\alpha_m l_1 \cdot cos\alpha_m l_1]$.

Отметим, что α_m имеет размерность м$^{-1}$. Напомним, что

$Y_1(x) = A_1 \cdot (ch\alpha x - cos\alpha x) + B_1 \cdot (sh\alpha x - sin\alpha x)$;

$Y_2(x) = B_2 \cdot sh\alpha x + D_2 \cdot sin\alpha x$

Коэффициенты A_1, B_1, B_2 и D_2 вычислялись для различных φ_0 на ЭВМ. Например, для $k = 1$ и углов 0°, 30° и 75° они имеют значения:

0°	$A_1 = -51{,}793$	$B_1 = 51{,}834$	$B_2 = -2{,}042$	$D_2 = -73{,}278$
30°	$A_1 = -42{,}912$	$B_1 = 44{,}231$	$B_2 = 0{,}484$	$D_2 = -53{,}374$
75°	$A_1 = -21{,}482$	$B_1 = 23{,}832$	$B_2 = 4{,}122$	$D_2 = -15{,}619$

Итак, были рассмотрены свободные колебания контактной пружины без сопротивления. Были найдены формы свободных колебаний и частоты собственных колебаний контактной пружины с изломом и проверено, что при нулевом значении угла излома, то есть в случае прямолинейности контактной пружины, получаются известные результаты [1,2,3]. Масса сосредоточенного контакта не влияет на частоты собственных колебаний прямолинейной пружины, так как в этом случае до момента размыкания сосредоточенный контакт остается неподвижным. При наличии излома ситуация меняется, так как сосредоточенный контакт получает возможность еще до размыкания двигаться в направлении оси x_2 , причем это движение становится интенсивнее с увеличением угла излома. Поэтому следует ожидать, что увеличение массы сосредоточенного контакта приведет к снижению частоты колебаний из-за увеличения кинетической энергии системы. Эти качественные соображения будут подтверждены дальнейшими расчетами. Далее, планируется рассмотреть действие на контактную систему одиночного инерционного ударного импульса и будет найдена сила контактного нажатия. Будут рассмотрены случаи вибрационной и ударной нагрузок, которые имеют наибольшее практическое значение.

Список литературы

1. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле / С.П. Тимошенко, Д.Х. Янг, У. Уивер. – М.: Машиностроение, 1985.

2. Ройзен В.З. Миниатюрные герметичные электромагнитные реле / В.З. Ройзен. – Л.: Энергия, 1976.

3. Ананьев И.В. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем / И.В. Ананьев; ОГИЗ. – М. – Л.: Гостехиздат, 1946.

E-mail: nauka@vgsa.ru
182112 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 2, Великолукская ГСХА
Тел.: (81153) 7-16-22